



SKSAUTOMAAATIO

Lämpötila-anturi

Valmistusohjelma ja anturityypit





Sisällysluettelo

Sivu

VTT 02 ATEX Q 001 ja ISO 9001:2008 -sertifikaatit.....	2
Valmistusohjelma	3
Pt100-anturit, yleistä	4
Pt100-johtimien värimerkinnot	4
Pt100-anturien toleranssit	5
Tilausohjeet, koodiavaimet (Pt100)	6, 7
Pt100-anturit (suojatasku + mittauselementti)	8, 9
Pt100-anturit, vaipparakenteiset kaapelilla.....	10
Pt100-anturit, kaapelianturit.....	10
Pt100-anturit, pinta-anturit.....	10
Pt100-anturit, elintarvikeanturit	10
Pt100-anturit, bajonettianturit.....	10
Pt100-anturit, mittauselementit	11, 12
Termoelementit, yleistä.....	13
Termoelementtien toleranssit.....	13
Tilausohjeet, koodiavaimet (termoelementit).....	14
Termoelementit (suojatasku + mittauselementti)	15, 16
Termoelementit, vaipparakenteiset kaapelilla	16
Termoelementit, pinta-anturit.....	16
Termoelementit, bajonettianturit	16
Keraamiset anturit.....	16
Termoelementtien mittauselementit	17
Suojataskut, hitsattavat suojataskut	18, 19
Juuriyhteet, hitsattavien suojataskujen materiaalit.....	19
Termoelementtiliittimet	20
Helmirengasliittimet	20
Kaasutiivit kierrelittimet.....	20
Kiinnityslaipat.....	20
Termoelementtikaapelit, varastotyytit.....	21
Termoelementtikaapelien standardit	22, 23

Myyntiehdot:

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n yleiset myyntiehdot (TK Yleiset 2010)

SKS Sensors® on SKS Automaatio Oy:n rekisteröity tavaramerkki.



Anturien valmistusohjelma

Vaipparakenteiset, tärinänkestävät vastusanturit

- vaipan vakiomateriaali AISI 316L
- pituudet erittelyn mukaan
- halkaisijat 1,6...8 mm
- 1xPt100, 2xPt100 (myös muut normit)
- 2-, 3- ja 4-johdinkytkennät
- tarkkuusluokat A, B, 1/3 DIN ja 1/10 DIN.

Vaipparakenteiset, tärinänkestävät termoelementit

- halkaisijat 0,5...8 mm
- vaipan vakiomateriaali Inconel 600 tai AISI 316
- tarkkuusluokka 1
- pituudet erittelyn mukaan.

Suojataskut

- kierreliitännäiset
- laipalliset
- keraamiset
- hitsattavat D1...D6 ja niiden yhteet
- halkaisijat ja pituudet erittelyn mukaan
- materiaalit mm. haponkestävät teräkset, kuumankestävät teräkset, titaani, hastelloy
- anturikopat epoksimaalatut (RAL 5005).

Kaapelianturit

- halkaisijat ja pituudet erittelyn mukaan (AISI 316)
- eri kaapelivaihtoehtoja
- termoelementteinä
- Pt100-antureina (1xPt100, 2xPt100, myös muut normit)
- 2-, 3- ja 4-johdinkytkennät (Pt100)
- tarkkuusluokat A, B, 1/3 DIN, 1/10 DIN (Pt100) ja 1 (TE)
- eri liitinvaihtoehtoja.

Bajonettianturit

- halkaisijat 6 ja 8 mm (AISI 316)
- eri kaapelivaihtoehtoja
- termoelementteinä
- Pt100-antureina (1xPt100, 2xPt100, myös muut normit)
- 2-, 3- ja 4-johdinkytkennät (Pt100)
- tarkkuusluokat A, B, 1/3 DIN, 1/10 DIN (Pt100) ja 1 (TE)
- eri liitinvaihtoehtoja.

Hyväksynnät

SKS Group Oy:llä on EU:n direktiivin 94/9/EC mukainen ATEX-sertifikaatti VTT 02 ATEX Q 001. Valmistusprosessimme ovat myös IECEx QAR -laatuvarioituja standardin EN ISO/IEC 800079-34 mukaisesti. Sertifikaattien myöntäjä on VTT Expert Services Ltd. Sertifikaatit antavat oikeuden räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettaviksi tarkoitettujen, Ex e-, Ex t- ja Ex d -rakenteisten lämpötila-anturien valmistukseen.

Lisäksi anturivalmistuksella on:

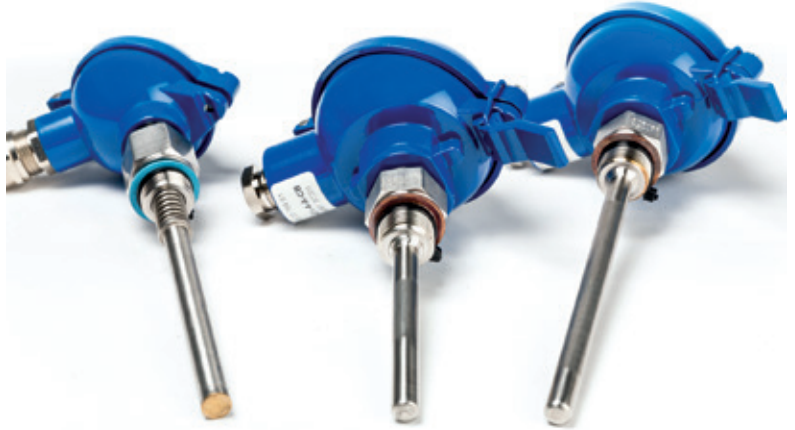
- ISO 9001:2008 -sertifioitu valmistus- ja hankintaprosessi
- Venäjän GOST- ja EAC Ex -sertifikaatit ja venäjänkielinen dokumentointi.



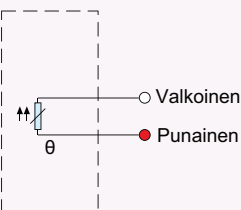
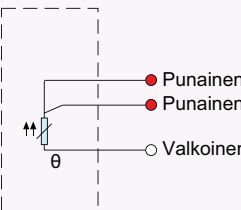
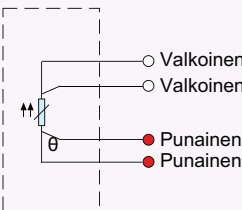
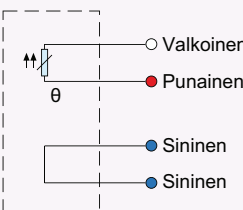
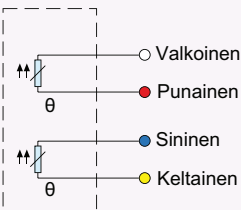
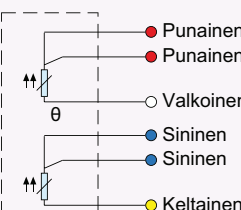
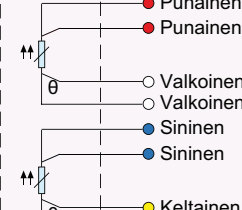
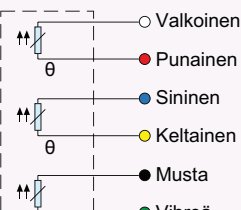
Anturivalmistuksessa on käytössä huippunykyaikaiset tuotantovälineet, mm. 4 kpl laserhitsauslaitteistoja.

Pt100-anturit

- Vastusmittausperiaate
- Platinalla on positiivinen resistanssin lämpökerroin - kasvaa lämpötilan noustessa
- Vastusmuutos lämpötilan funktiona $0,39 \Omega/1^\circ\text{C}$
- Pitkäaikaisstabiilisuus on suurin ero verrattuna muihin lämpötilan mittausmenetelmiin - 1 vuoden aikana parempi kuin $0,2 \Omega/0^\circ\text{C}$.



Johtimien värimerkinnät

	2-johdin	3-johdin	4-johdin	2-johdin, kompensoinnilla
Pt100				
2 x Pt100				
3 x Pt100				

Pt100-anturit

Anturivaihtoehdot

- 1 x Pt100
- 2 x Pt100
- (3 x Pt100)
- 2-johdinrakenne
- 3-johdinrakenne
- 4-johdinrakenne
- + kompensointilenkki

Tarkkuusluokat

- Luokka A
- Luokka B
- Luokka B 1/3 DIN
- Luokka B 1/10 DIN

Tärinäkestävyys

- Tärinäkestävä
- Erikoistärinäkestävä

Pt100-vastusanturien toleranssiluokat, IEC 60751

Toleranssi-luokka	Voimassa lämpötila-alueella °C		Toleranssiarvot ^a °C
	Lankavastus	Kalvovastus	
AA	-50 ... +250	0 ... +150	$\pm (0.1 + 0.0017 t)$
A	-100 ... +450	-30 ... +300	$\pm (0.15 + 0.002 t)$
B	-196 ... +600	-50 ... +500	$\pm (0.3 + 0.005 t)$
C	-196 ... +600	-50 ... +600	$\pm (0.6 + 0.01 t)$

^a | t | = lämpötilan °C-arvo etumerkistä riippumatta.

Tarkkuusesimerkkejä, lankavastukset

Luokka B

- voimassa alueella -196 ... +600°C,
- tarkkuus kohdassa 0°C = $\pm 0.3^\circ\text{C}$,
- tarkkuus kohdassa 100°C = $\pm 0.8^\circ\text{C}$,
- tarkkuus kohdassa 450°C = $\pm 2.55^\circ\text{C}$,
- tarkkuus kohdassa 600°C = $\pm 3.30^\circ\text{C}$,

Luokka A

- voimassa alueella -100 ... +450°C,
- tarkkuus kohdassa 0°C = $\pm 0.15^\circ\text{C}$,
- tarkkuus kohdassa 100°C = $\pm 0.35^\circ\text{C}$,
- tarkkuus kohdassa 450°C = $\pm 1.05^\circ\text{C}$,

Jos halutaan toleranssiluokkaa A tarkempia arvoja, käytetään luokkaa AA tai jaotettuja arvoja. Jaotuksen pohjana on aina toleranssiluokka B, esimerkiksi:

$$\begin{array}{ccc}
 1/3 & 1/10 & \text{DIN} \\
 \downarrow & \downarrow & \\
 \frac{\pm 0.3}{3} & \frac{\pm 0.3}{10} & 0^\circ\text{C} \\
 \downarrow & \downarrow & \\
 \pm 0.1 & \pm 0.03 & 0^\circ\text{C}
 \end{array}$$

Jaotetut arvot eivät ole voimassa koko mittausalueella, vaan ainoastaan pisteessä 0° C.

SKS Sensors® Pt100-antureissa käytetään yleensä toleranssiluokan A lankavastuksia.

Muut luokat ja vastustyytit tarjoamme pyydettyä.



Suojatasku

B = liitäntäkierre
 F = laippa
 C = liitäntäkierre 1"
 D = hitsattava tasku
 A = ei kierrettä
 K = keraaminen suojatasku
 H = kaulaputki (165 mm) liitäntäkierre M18

Suojataskun halkaisija (mm)
 tai hitsattava tasku DIN 43 767 D1...D6

K = ilman kaulaputkea
 [blank] = kaulaputki (145 mm)

D = kytkentäpää DAN
 N = kytkentäpää NA
 EEXD = kytkentäpää ATEX
 HST = haponkestävä kytkentäpää
 B = kytkentäpää BL

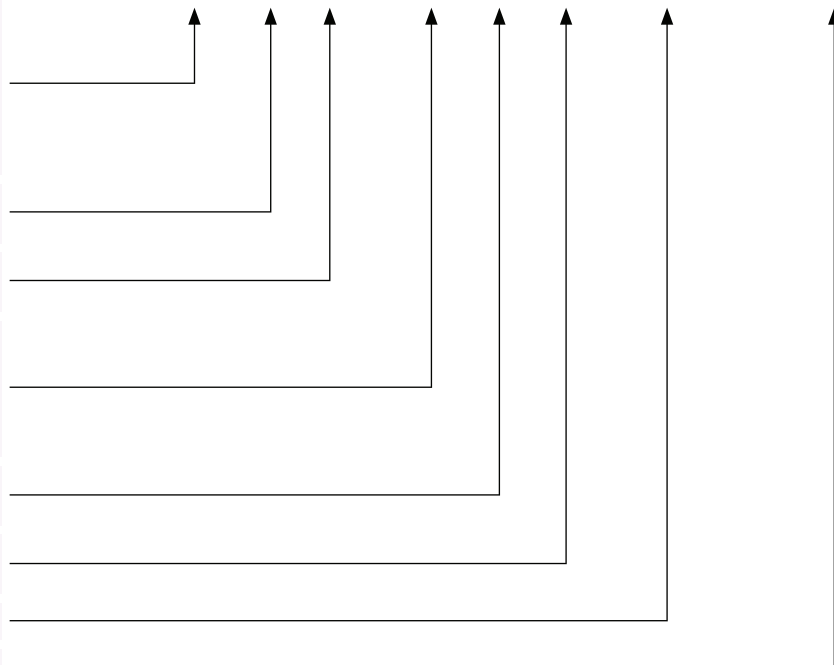
W = korkea koppa
 [tyhjä] = tavallinen

H = pikalukko (klipsi)
 [tyhjä] = ruuvilukitus

Upotussyvyys (mm)

Prosessiliitäntä

B - 9 K - D / W / H - 160 - G $\frac{1}{2}$ "



Suojatasku + Pt100-mittauselementti

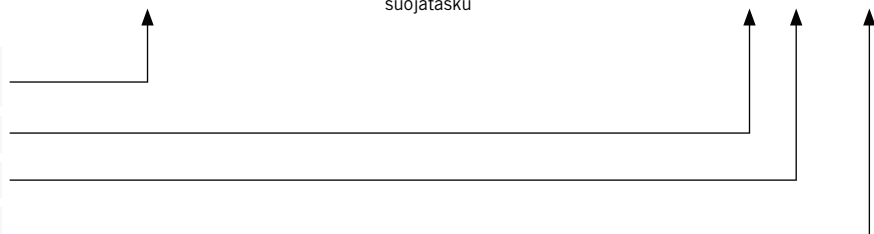
W = Pt100-vastusanturi
 2xW = 2xPt100-vastusanturi

Johdinlukumäärä

A = tarkkuusluokka A (VAKIO)

CB = keraamisella kytkentärenkaalla
 TR = vapaat johdot lähetintä varten

W - B - 9 - D / W / H - 160 - G $\frac{1}{2}$ " - 4 - A - TR
 suojatasku



Esimerkkejä:

W-B-11-D/H-250-G $\frac{1}{2}$ -4-A-TR

W-B-9-D-100-G $\frac{1}{2}$ -4-A-CB

W-B-6K-N-50-NPT $\frac{1}{2}$ "-4-A-CB

Pt100-mittauselementti

W = Pt100-vastusanturi
 2xW = 2xPt100-vastusanturi

Vaipparakenteinen

Vaipan halkaisija

SV = vahvistettu
 [tyhjä] = normaali

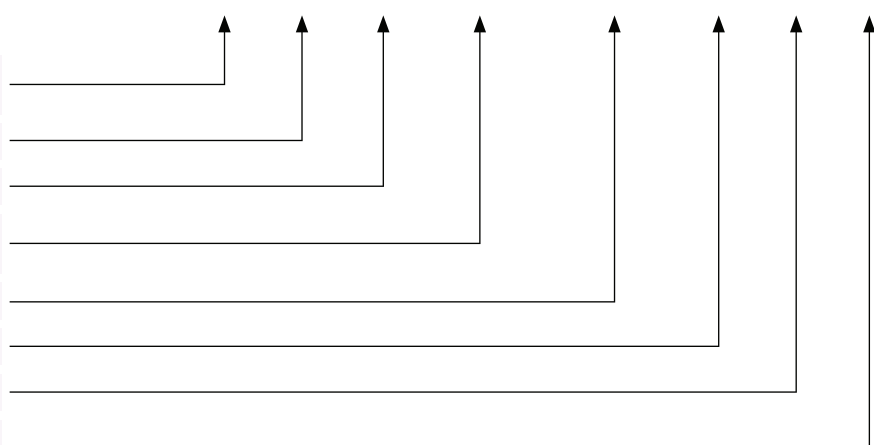
Elementin pituus (mm)

Johdinlukumäärä

A = toleranssiluokka A (VAKIO)

CB = keraamisella kytkentärenkaalla
 TR = vapaat johdot lähetintä varten

W - M - 6 / / 315 - 4 - A - TR



Esimerkkejä:

W-M-3/145-4-A-CB

W-M-6/205-4-A-TR

W-M-8/SV/1275-4-A-CB



Vaipparakenteinen vastuselementti

W = Pt100-vastusanturi
2xW = 2xPt100-vastusanturi

Vaipparakenteinen

303 = kaapelilla

SV = vahvistettu
[tyhjä] = normaali

MI-halkaisija (mm)

MI-pituus (mm)

Kaapelin pituus (mm)

SIL = silikonikaapeli maks. 180°C
TDT = häiriösuojattu teflonkaapeli maks. 250°C
FEP = teflonkaapeli maks. 205°C
GGD = lasisilkki-metallipunoskaapeli maks. 350°C

Johdinlukumäärä

A = tarkkuusluokka A (VAKIO)

Esimerkkejä:

W-M-303-1,6/4000-5000/SIL-4-A

W-M-303-3/3000-20000/TDT-4-A

W-M-303-6/3000-100/GGD-4-A

W - M - 303 - 3 / 1000 - 3000 / SIL - 4 - A

Kaapelianturi (pinta-anturi)

W = Pt100-vastusanturi
2xW = 2xPt100-vastusanturi

CABLE= kaapelianturi
P = pinta-anturi

Hylsyn halkaisija (mm) tai korkeus x leveys (mm x mm)

Hylsyn pituus (mm)

Kaapelin pituus (mm)

SIL = silikonikaapeli maks. 180°C
TDT = häiriösuojattu teflonkaapeli maks. 250°C
FEP = teflonkaapeli maks. 205°C
GGD = lasisilkki-metallipunoskaapeli maks. 350°C

Johdinlukumäärä

A = tarkkuusluokka A (VAKIO)

W - CABLE - 6 / 60 - 2000 / SIL - 4 - A

Esimerkkejä:

W-CABLE-4/50-1500/FEP-4-A

W-CABLE-6/100-3000/SIL-2-A

W-CABLE-6/250-3000/SIL-4-A

Vastusanturit

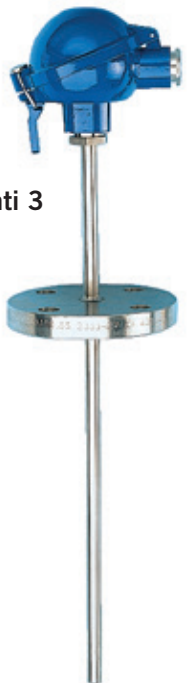
Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
Kierrettävä, kaulaputketon, DIN 43772 Form 2		Tuotelehti 1
803429	W-B-6K-N-50-G½-4-A-CB	3/95
828483	W-B-6K-N-50-G½-4-A-TR	3/95
803437	W-B-6K-N-100-G½-4-A-CB	3/145
856310	W-B-6K-N-100-G½-4-A-TR	3/145
895433	W-B-9K-D/H-100-G½-4-A-CB	6/145
1014472	W-B-9K-D/H-100-G½-4-A-TR	6/145
841957	W-B-9K-D/H-160-G½-4-A-CB	6/205
913518	W-B-9K-D/H-160-G½-4-A-TR	6/205
Kierrettävä, kaulaputkellinen, DIN 43772 Form 2		Tuotelehti 2
915047	W-B-9-D/H-100-G½-4-A-CB	6/255
909718	W-B-9-D/H-100-G½-4-A-TR	6/255
803478	W-B-9-D/H-160-G½-4-A-CB	6/315
914650	W-B-9-D/H-160-G½-4-A-TR	6/315
803486	W-B-9-D/H-250-G½-4-A-CB	6/405
843276	W-B-9-D/H-250-G½-4-A-TR	6/405
803494	W-B-9-D/H-400-G½-4-A-CB	6/555
843284	W-B-9-D/H-400-G½-4-A-TR	6/555
916455	W-B-11-D/H-160-G½-4-A-CB	6/315
915057	W-B-11-D/H-160-G½-4-A-TR	6/315
916356	W-B-11-D/H-250-G½-4-A-CB	6/405
916357	W-B-11-D/H-250-G½-4-A-TR	6/405
1019733	W-B-11-D/H-400-G½-4-A-CB	6/555
1019735	W-B-11-D/H-400-G½-4-A-TR	6/555
Kierrettävä, kaulaputkellinen, DIN 43772 Form 2G		Tuotelehti 2
803536	W-C-11-D/H-160-G1-4-A-CB	6/315
803569	W-C-11-D/H-160-G1-4-A-TR	6/315
803544	W-C-11-D/H-250-G1-4-A-CB	6/405
803577	W-C-11-D/H-250-G1-4-A-TR	6/405
803551	W-C-11-D/H-400-G1-4-A-CB	6/555
803585	W-C-11-D/H-400-G1-4-A-TR	6/555
Laipallinen, DIN 43772 Form 2F		Tuotelehti 3
1019902	W-F-11-D/H-160-DN25/PN40-4-A-CB	6/315
1019907	W-F-11-D/H-160-DN25/PN40-4-A-TR	6/315
1019904	W-F-11-D/H-250-DN25/PN40-4-A-CB	6/405
1019909	W-F-11-D/H-250-DN25/PN40-4-A-TR	6/405
1019905	W-F-11-D/H-400-DN25/PN40-4-A-CB	6/555
1019910	W-F-11-D/H-400-DN25/PN40-4-A-TR	6/555
Hitsattavalla suojataskulla, DIN 43772 Form 4		Tuotelehti 4
817148	W-D-D1/K-D/H-4-A-CB	6/315
912012	W-D-D1/K-D/H-4-A-TR	6/315
870774	W-D-D4/K-D/H-4-A-CB	6/375
843250	W-D-D4/K-D/H-4-A-TR	6/375
910148	W-D-D4/S/K-D/H-4-A-CB	3/375
910156	W-D-D4/S/K-D/H-4-A-TR	3/375
1019736	W-D-D5/K-D/H-4-A-CB	6/435
1019737	W-D-D5/K-D/H-4-A-TR	6/435
1019738	W-D-D1/L-D/H-4-A-CB	6/315
1019739	W-D-D1/L-D/H-4-A-TR	6/315
851287	W-D-D4/L-D/H-4-A-CB	6/375
912009	W-D-D4/L-D/H-4-A-TR	6/375
1019740	W-D-D4/S/L-D/H-4-A-CB	3/375
1019741	W-D-D4/S/L-D/H-4-A-TR	3/375
1019742	W-D-D5/L-D/H-4-A-CB	6/435
1019743	W-D-D5/L-D/H-4-A-TR	6/435
1019744	W-D-D1/M-D/H-4-A-CB	6/315
1019745	W-D-D1/M-D/H-4-A-TR	6/315
908211	W-D-D4/M-D/H-4-A-CB	6/375
912004	W-D-D4/M-D/H-4-A-TR	6/375
1019749	W-D-D4/S/M-D/H-4-A-CB	3/375
1019750	W-D-D4/S/M-D/H-4-A-TR	3/375
843268	W-D-D5/M-D/H-4-A-CB	6/435
1019751	W-D-D5/M-D/H-4-A-TR	6/435



Tuotelehti 1



Tuotelehti 2



Tuotelehti 3



Tuotelehti 4



Vastusanturit

Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
Hitsattavalla suojataskulla, DIN 43772 Form 4		Tuotelehti 4
1019752	W-D-D1/O-D/H-4-A-CB	6/315
1019753	W-D-D1/O-D/H-4-A-TR	6/315
911498	W-D-D4/O-D/H-4-A-CB	6/375
912006	W-D-D4/O-D/H-4-A-TR	6/375
1019754	W-D-D4/S/O-D/H-4-A-CB	3/375
912005	W-D-D4/S/O-D/H-4-A-TR	3/375
914145	W-D-D5/O-D/H-4-A-CB	6/435
912007	W-D-D5/O-D/H-4-A-TR	6/435

Hitsattava, ilman suojataskua		Tuotelehti 5
916753	W-H-12-D/H-315-4-A-CB	6/315
1019757	W-H-12-D/H-315-4-A-TR	6/315
1019758	W-H-12-D/H-375-4-A-CB	6/375
1019759	W-H-12-D/H-375-4-A-TR	6/375
916754	W-H-12-D/H-435-4-A-CB	6/435
1019760	W-H-12-D/H-435-4-A-TR	6/435
1019761	W-H-12-D/H-315/S-4-A-CB	3/315
1019762	W-H-12-D/H-315/S-4-A-TR	3/315
1019763	W-H-12-D/H-375/S-4-A-CB	3/375
1019764	W-H-12-D/H-375/S-4-A-TR	3/375
1019765	W-H-12-D/H-435/S-4-A-CB	3/435
1019766	W-H-12-D/H-435/S-4-A-TR	3/435

Kanava-anturi, DIN 43772 Form 1		Tuotelehti 8
914994	W-A-15-D/H-500-4-A-CB	8/525
1019779	W-A-15-D/H-500-4-A-TR	8/525
906732	W-A-15-D/H-710-4-A-CB	8/735
910155	W-A-15-D/H-710-4-A-TR	8/735
914993	W-A-15-D/H-1000-4-A-CB	8/1025
916756	W-A-15-D/H-1000-4-A-TR	8/1025
1019780	W-A-15-D/H-1400-4-A-CB	8/1425
1019781	W-A-15-D/H-1400-4-A-TR	8/1425
1059655	W-A-22-D/H-710-4-A-CB	8/735
1059657	W-A-22-D/H-710-4-A-TR	8/735
1059658	W-A-22-D/H-1000-4-A-CB	8/1025
1059659	W-A-22-D/H-1000-4-A-TR	8/1025
1059660	W-A-22-D/H-1400-4-A-CB	8/1425
1059661	W-A-22-D/H-1400-4-A-TR	8/1425

Ilma-anturi		Tuotelehti 6
917570	W-K-F-4-A	
803593	W-K-F-4-A-TR	

Säädettävä upotussyvyys		Tuotelehti 12
1090926	W-M-N-G½-L/6/210-4-A-CB	6/255
1090928	W-M-N-G½-L/6/210-4-A-TR	6/255
1019782	W-M-N-G½-L/6/270-4-A-CB	6/315
1019783	W-M-N-G½-L/6/270-4-A-TR	6/315
1019784	W-M-N-G½-L/6/390-4-A-CB	6/435
1019785	W-M-N-G½-L/6/390-4-A-TR	6/435
1019786	W-M-N-G½-L/6/510-4-A-CB	6/555
1019787	W-M-N-G½-L/6/510-4-A-TR	6/555

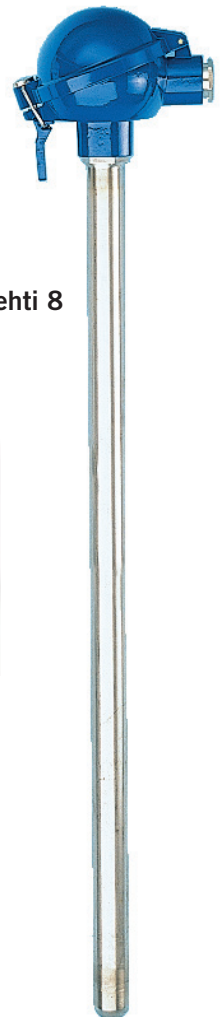
Liitännävaihtoehdot G¾ tai Ø 50 mm laippa.

Hitsattavien suojataskujen ja yhteiden materiaalit

L	=	13CrMo44/1.7335/550°C
M	=	10CrMo910/1.7380/580°C
O	=	16Mo3/1.5415/480°C
K	=	AISI 316L/800°C



Tuotelehti 5



Tuotelehti 8



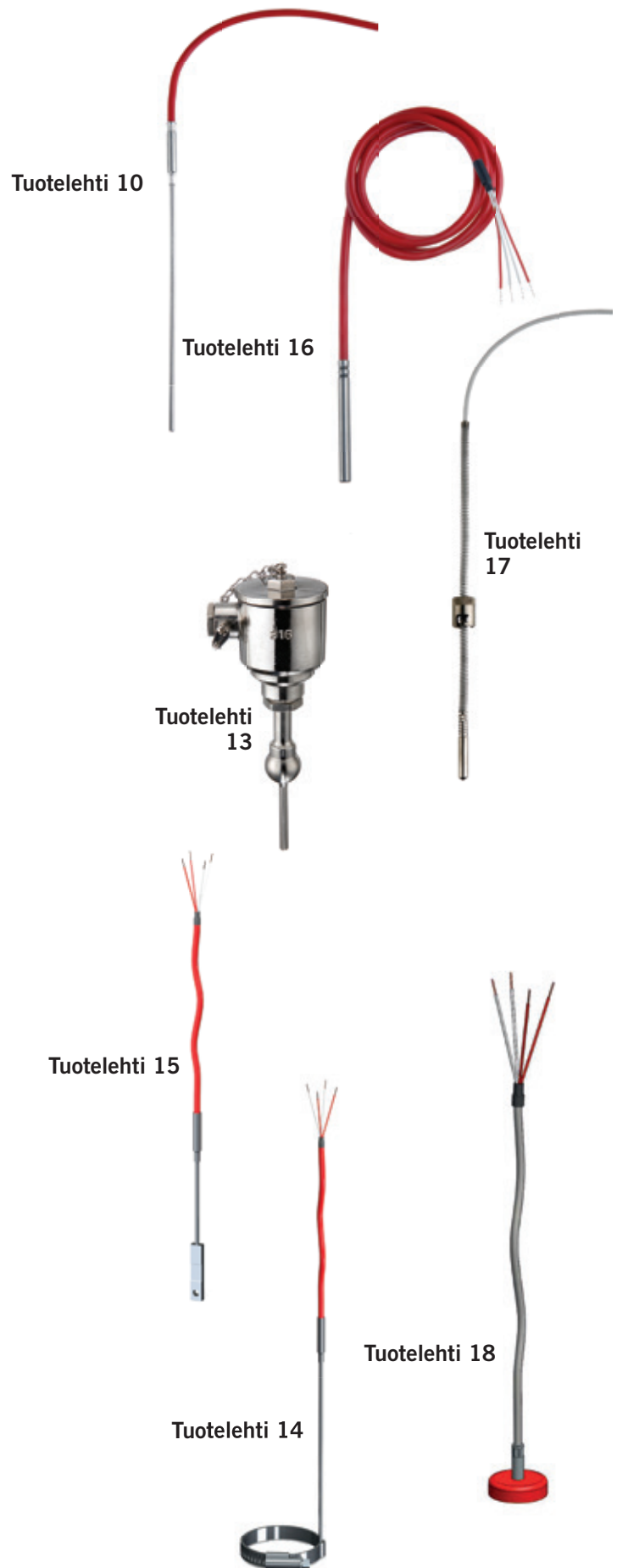
Tuotelehti 6



Tuotelehti 12

Vastusanturit

Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
Vaipparakenteinen vastuselementti kaapelilla		Tuotelehti 10
1015002	W-M-303-1,6/1000-3000/SIL-4-A	
1059675	W-M-303-2/1000-3000/SIL-4-A	
1083402	W-M-303-3/100-3000/SIL-4-A	
1013049	W-M-303-3/300-3000/SIL-4-A	
1090929	W-M-303-3/600-3000/SIL-4-A	
913715	W-M-303-3/1000-3000/SIL-4-A	
918145	W-M-303-6/1000-3000/SIL-4-A	
Kaapelianturi		Tuotelehti 16
908160	W-CABLE-6/60-3000/SIL-4-A	
866608	W-CABLE-6/60-3000/GGD-4-A	
915986	W-CABLE-6/100-3000/SIL-4-A	
911532	W-CABLE-6/100-3000/GGD-4-A	
915987	W-CABLE-6/170-3000/SIL-4-A	
913638	W-CABLE-6/170-3000/GGD-4-A	
1014683	W-CABLE-5/50/FEP-5000/FEP-4-A	
Pinta-anturi		Tuotelehti 14-15
1002984	W-P-5X9X45-3000/FEP-4-A	
1019811	W-P-5X9X45-3000/GGD-4-A	
1019812	W-M-P-5X9X45-3/10000-4-A	
1019814	W-M-P-5X9X45-3/5000-4-A	
1019815	W-M-P-5X9X45-3/3000-4-A	
1019816	W-M-P-5X9X45-3/1000-4-A	
917571	W-RO-6/60-3000/SIL-4-A D=26-44MM	
917572	W-RO-6/60-3000/GGD-4-A	
915991	W-RO-6/60-3000/SIL-4-A+BOX (plastic)	
920342	W-RO-M-3/300-3000/SIL-4-A D<50	
915530	W-RO-M-3/300-3000/GGD-4-A	
917972	Field connection box for transmitter, plastic	
915993	Field connection box for transmitter, silumin	
Magneettianturi		Tuotelehti 18
1236520	W-MAGN.D25/5,5x7-2000/GGD-4-A	
1100863	W-MAGN.D25/5,5x7-5000/PTFE-4-A	
Elintarvikeanturi		Tuotelehti 13
1021853	W-E-6-HST-30-4-CB	120
1021854	W-E-6-HST-55-4-CB	145
1066829	W-E-6-HST-115-4-CB	205
895888	W-3/25-38-R1/8-5000-3-1/3DIN (tetra)	
1074514	W-106-4/150-3000/FS-4-A (flesh/fish probe)	
Laakerianturi		Tuotelehti 20
12236683	W-BTD-Pt100B-L95-4MFS	
1181839	W-BTD-2Pt100B-L106-5MSIL	
Laakerianturi		Tuotelehti 17
1024358	W-BAJO-6/25-3000/GGD-4-A	
Bajonettisovittimet		
915836	Bayonet coupling M12x1-30-8	
1000101	Bayonet coupling M12x1-60-8	
1027652	Bayonet coupling M10x1-30-6	
1062617	Bayonet coupling G1/4"-30-8	



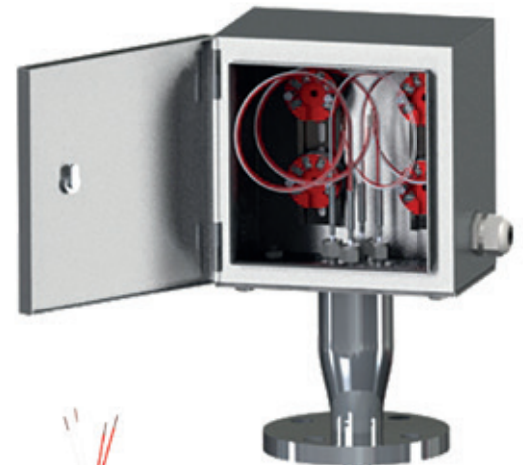


Vastusanturit

Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
Kierrettävä kaapelianturi		Tuotelehti 22
1234385	W-SCREW-M6X7-5000/FEP-4-A	
1174891	W-SCREW-M8X30-10000/SIL-4-A	
1115713	T-SCREW-M10X25-100/GGD-K+MINI/MALE	
Monipistemittausten anturit		Tuotelehti 21
1246260	3XT-MP-3/1000/2000/3000-DN50/PN16/E-K-1-TR-BOX-X	
1246259	3XW-MP-3/500/1000/1500-DN50/PN16/E-4-A-TR-BOX-X	

Pt100-mittauselementit

Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
3 mm		Tuotelehti 7
915115	W-M-3/95-4-A-TR	
1005731	W-M-3/95-4-A-CB	
915117	2XW-M-3/95-2-A-CB	
915121	W-M-3/145-4-A-TR	
1005733	W-M-3/145-4-A-CB	
915122	2XW-M-3/145-2-A-CB	
915123	W-M-3/315-4-A-TR	
1005734	W-M-3/315-4-A-CB	
915124	2XW-M-3/315-2-A-CB	
915125	W-M-3/375-4-A-TR	
1005735	W-M-3/375-4-A-CB	
915126	2XW-M-3/375-2-A-CB	
1015100	W-M-3/405-4-A-TR	
1015101	W-M-3/405-4-A-CB	
1015102	2XW-M-3/405-2-A-CB	
6 mm		Tuotelehti 7
915131	W-M-6/145-4-A-TR	
1005753	W-M-6/145-4-A-CB	
915132	2XW-M-6/145-3-A-CB	
915135	W-M-6/205-4-A-TR	
1005754	W-M-6/205-4-A-CB	
915136	2XW-M-6/205-3-A-CB	
915140	W-M-6/255-4-A-TR	
1005755	W-M-6/255-4-A-CB	
915141	2XW-M-6/255-3-A-CB	
915142	W-M-6/315-4-A-TR	
1005567	W-M-6/315-4-A-CB	
915143	2XW-M-6/315-3-A-CB	
915144	W-M-6/375-4-A-TR	
1005574	W-M-6/375-4-A-CB	
915145	2XW-M-6/375-3-A-CB	
915146	W-M-6/405-4-A-TR	
1005585	W-M-6/405-4-A-CB	
915148	2XW-M-6/405-3-A-CB	
915155	W-M-6/435-4-A-TR	
1005586	W-M-6/435-4-A-CB	
915156	2XW-M-6/435-3-A-CB	
915157	W-M-6/555-4-A-TR	
1005587	W-M-6/555-4-A-CB	
915158	2XW-M-6/555-3-A-CB	



Tuotelehti
21

Tuotelehti
22



Tuotelehti
7

Tuotelehti
7

Pt100-mittauselementit

Tilausnumero	SKS-tyyppi
8 mm	Tuotelehti 7
915781	W-M-8/SV/405-4-A-TR
909591	W-M-8/SV/405-4-A-CB
910655	2XW-M-8/SV/405-3-A-CB
915783	W-M-8/SV/525-4-A-TR
909601	W-M-8/SV/525-4-A-CB
909638	2XW-M-8/SV/525-3-A-CB
915786	W-M-8/SV/655-4-A-TR
909609	W-M-8/SV/655-4-A-CB
915165	2XW-M-8/SV/655-3-A-CB
909623	W-M-8/SV/735-4-A-TR
909615	W-M-8/SV/735-4-A-CB
913361	2XW-M-8/SV/735-3-A-CB
	W-M-8/SV/780-4-A-TR
	W-M-8/SV/780-4-A-CB
918989	2XW-M-8/SV/780-3-A-CB
915788	W-M-8/SV/825-4-A-TR
909555	W-M-8/SV/825-4-A-CB
910657	2XW-M-8/SV/825-3-A-CB
915789	W-M-8/SV/1025-4-A-TR
909570	W-M-8/SV/1025-4-A-CB
915169	2XW-M-8/SV/1025-3-A-CB
909582	W-M-8/SV/1140-4-A-TR
909580	W-M-8/SV/1140-4-A-CB
915172	2XW-M-8/SV/1140-3-A-CB
916902	W-M-8/SV/1275-4-A-TR
909586	W-M-8/SV/1275-4-A-CB
918991	2XW-M-8/SV/1275-3-A-CB
915790	W-M-8/SV/1425-4-A-TR
910681	W-M-8/SV/1425-4-A-CB
913735	2XW-M-8/SV/1425-3-A-CB
916903	W-M-8/SV/1625-4-A-TR
909626	W-M-8/SV/1625-4-A-CB
914485	2XW-M-8/SV/1625-3-A-CB
915792	W-M-8/SV/2025-4-A-TR
909631	W-M-8/SV/2025-4-A-CB
913736	2XW-M-8/SV/2025-3-A-CB



Termoelementit

Kun kaksi eri metallia tai metalliseoksesta valmistettua lankaa (termolankaa) hitsataan toisesta päästään yhteen (kuuma liitoskohta), muodostuu termopari.

Lankojen vapaat päät muodostavat ns. vertailuliitoskohdan (vertailupisteen). Jos hitsauskohdan ja vertailupisteen välillä vallitsee lämpötilaero, syntyy termoelementeissä lämpösähkömotorinen voima (mV-jännite), jonka suuruus on verrannollinen vain vallitsevaan lämpötilaeroon ja materiaaleihin, joista termopari on tehty (Seebeckin ilmiö).

Tämän vuoksi on tärkeää, että vertailuliitoskohta on mahdollisimman vakio, kun se siirretään paikkaan, jossa on vakiolämpötila (vertailulämpötila), ns. pidennysjohtoa tai eristettyä termolankaa hyväksikäyttäen.



Toleranssit EN 60584-2 mukaan

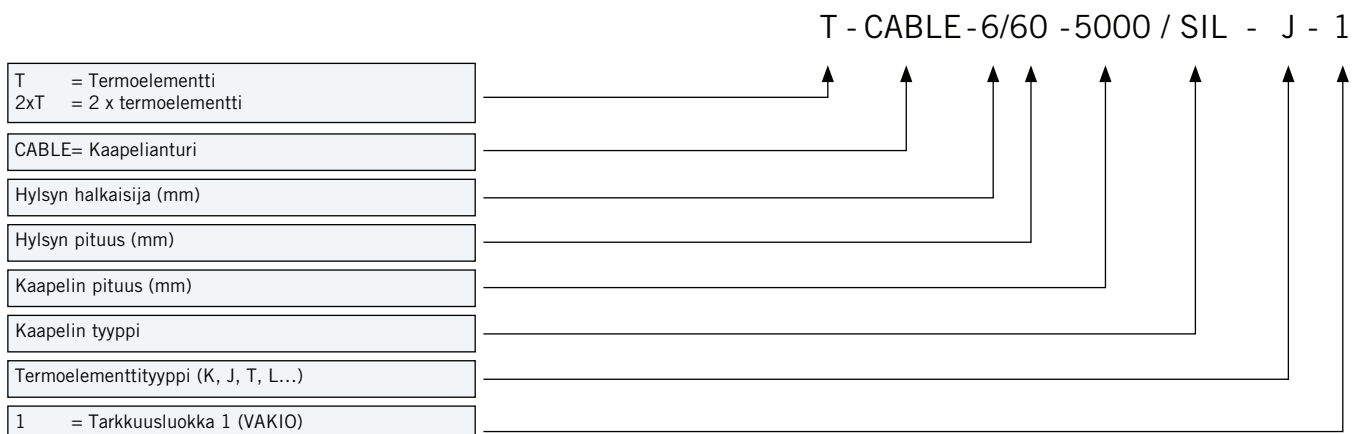
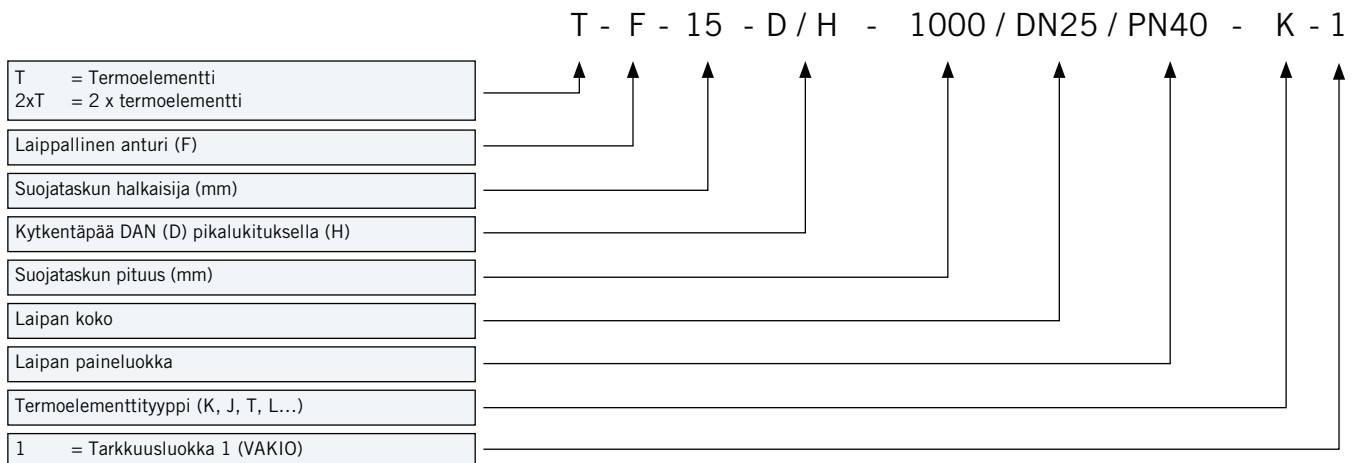
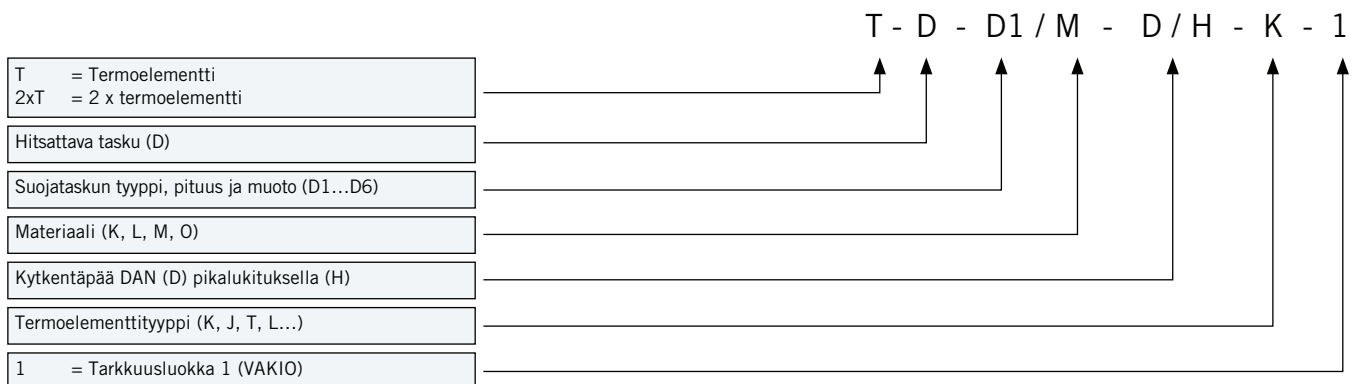
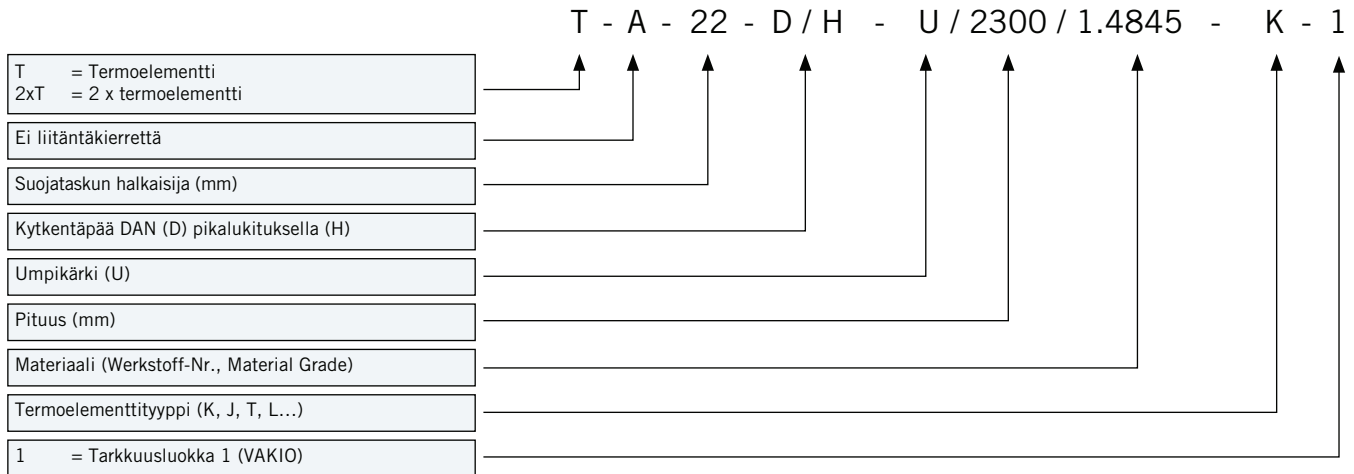
Tyyppi	Tarkkuusluokka	Lämpötila-alue °C	Kiinteä arvo °C	Sallitut toleranssit
T	1	-40...+350	±0,5	±0,004 [t]
	2	-40...+350	±1,0	±0,0075 [t]
	3	-200...+40	±1,0	±0,015 [t]
E	1	-40...+800	±1,5	±0,004 [t]
	2	-40...+900	±2,5	±0,0075 [t]
	3	-200...±40	±2,5	±0,015 [t]
J	1	-40...+750	±1,5	±0,004 [t]
	2	-40...+750	±2,5	±0,0075 [t]
K	1	-40...+1000	±1,5	±0,004 [t]
	2	-40...+1200	±2,5	±0,0075 [t]
	3	-200...+40	±2,5	±0,015 [t]
N	1	-40...+1000	±1,5	±0,004 [t]
	2	-40...+1200	±2,5	±0,0075 [t]
	3	-200...+40	±2,5	±0,015 [t]
R and S	1	0...+1600	±1,0	±[1+(t-1100)·0,003]°C
	2	0...+1600	±1,5	±0,0025 [t]

Toleranssit DIN 43710 mukaan

Tyyppi	Lämpötila-alue °C	Sallitut toleranssit
L	-200...+400 +400...+900	±3,0°C ±0,75%



Esimerkkejä tyypityksestä



Termoelementtianturit

Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
Kierrettävä, kaulaputkellinen, DIN 43772 Form 2		Tuotelehti 2
1090936	T-B-9-D/H-100-G½-K-1-CB	6/255
1090937	T-B-9-D/H-160-G½-K-1-CB	6/315
1090938	T-B-9-D/H-250-G½-K-1-CB	6/405
1090939	T-B-9-D/H-400-G½-K-1-CB	6/555
1090940	T-B-11-D/H-160-G½-K-1-CB	6/315
1090941	T-B-11-D/H-250-G½-K-1-CB	6/405
1090942	T-B-11-D/H-400-G½-K-1-CB	6/555

Kierrettävä, kaulaputkellinen, DIN 43772 Form 2		Tuotelehti 2
1090943	T-B-11-D/H-160-G1-K-1-CB	6/315
1090944	T-B-11-D/H-250-G1-K-1-CB	6/405
1090945	T-B-11-D/H-400-G1-K-1-CB	6/555

Laipallinen		Tuotelehti 3
1090946	T-F-11-D/H-160-DN25/PN40-K-1-CB	6/315
1090947	T-F-11-D/H-250-DN25/PN40-K-1-CB	6/405
1090948	T-F-11-D/H-400-DN25/PN40-K-1-CB	6/555

Hitsattava, ilman suojataskua		Tuotelehti 5
1019818	T-H-12-D/H-315-K-1-CB	6/315
1019820	T-H-12-D/H-315/S-K-1-CB	3/315
1019821	T-H-12-D/H-375-K-1-CB	6/375
1019822	T-H-12-D/H-375/S-K-1-CB	3/375
1019823	T-H-12-D/H-435-K-1-CB	6/435

Hitsattavalla suojataskulla, DIN 43772 Form 4		Tuotelehti 5
1059663	T-D-D1/K-D/H-K-1-CB	6/315
908215	T-D-D4/K-D/H-K-1-CB	6/375
1059666	T-D-D5/K-D/H-K-1-CB	6/435
1059772	T-D-D1/L-D/H-K-1-CB	6/315
1059776	T-D-D4/L-D/H-K-1-CB	6/375
1059777	T-D-D5/L-D/H-K-1-CB	6/435
1059778	T-D-D1/M-D/H-K-1-CB	6/315
1059779	T-D-D4/M-D/H-K-1-CB	6/375
1059780	T-D-D5/M-D/H-K-1-CB	6/435
1059781	T-D-D1/O-D/H-K-1-CB	6/315
908228	T-D-D4/O-D/H-K-1-CB	6/375
1059782	T-D-D5/O-D/H-K-1-CB	6/435

Kanava-anturi		Tuotelehti 4
1059790	T-A-15-D/H-500-K-1-CB	8/525
1059792	T-A-15-D/H-710-K-1-CB	8/735
1059793	T-A-15-D/H-1000-K-1-CB	8/1025
1059794	T-A-15-D/H-1400-K-1-CB	8/1425
1019870	T-A-15-D/H-500/1.4841-K-1-CB	8/525
1019871	T-A-15-D/H-710/1.4841-K-1-CB	8/735
1019872	T-A-15-D/H-1000/1.4841-K-1-CB	8/1025
1019873	T-A-15-D/H-1400/1.4841-K-1-CB	8/1425
1059795	T-A-22-D/H-500-K-1-CB	8/525
1059796	T-A-22-D/H-710-K-1-CB	8/735
1059797	T-A-22-D/H-1000-K-1-CB	8/1025
1059798	T-A-22-D/H-1400-K-1-CB	8/1425
1019874	T-A-22-D/H-500/1.4749-K-1-CB	8/525
1019875	T-A-22-D/H-710/1.4749-K-1-CB	8/735
1019876	T-A-22-D/H-1000/1.4749-K-1-CB	8/1025
1019877	T-A-22-D/H-1400/1.4749-K-1-CB	8/1425
1019878	T-A-22-D/H-U/710/1.4845-K-CB	6/735
1019879	T-A-22-D/H-U/1000/1.4845-K-CB	6/1025
1019880	T-A-22-D/H-U/1400/1.4845-K-CB	6/1425
921330	T-A-22-D/H-U/1000/253MA-K-CB	6/1025
1059877	T-A-22-D/H-U/1200/253MA-K-CB	6/1225

Muut termoelementit, esim. J, N tai T kysyttäessä.



Termoelementtianturit

Tilausnumero	SKS-tyyppi
--------------	------------

Mineraalieristeinen vaippaelementti kaapelilla

Tuotelehti 10

1024356	T-M-303-0,5/1000-3000/SIL-K-1
1019884	T-M-303-1/1000-3000/SIL-K-1
1019885	T-M-303-1,5/1000-3000/SIL-K-1
1024357	T-M-303-2/1000-3000/SIL-K-1
1090949	T-M-303-3/100-3000/SIL-K-1
1090950	T-M-303-3/300-3000/SIL-K-1
1090951	T-M-303-3/600-3000/SIL-K-1
1019886	T-M-303-3/1000-3000/SIL-K-1
1019888	T-M-303-6/1000-3000/SIL-K-1

Pinta-anturi

Tuotelehti 14,15

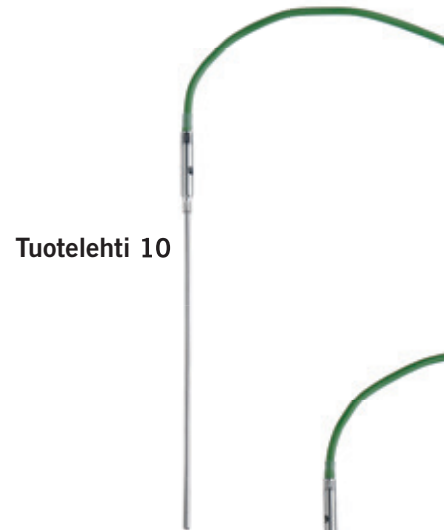
1019890	T-P-5X9X45-3000/SIL-K-1
1019891	T-P-5X9X45-3000/GGD-K-1
1019892	T-M-P-5X9X45-3/10000-K-1
1019893	T-M-P-5X9X45-3/5000-K-1
1019894	T-M-P-5X9X45-3/3000-K-1
1019895	T-M-P-5X9X45-3/1000-K-1
1019896	T-RO-M-6-3000/SIL-K-1
1019897	T-RO-M-6-3000/GGD-K-1

Muut termoelementit, esim. J, N tai T pyydyttäessä.

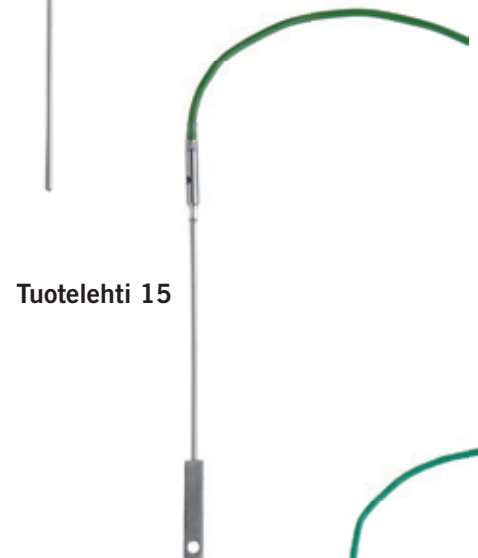
Bajonettianturi

Tuotelehti 17

1024360	T-BAJO-6/25-3000/GGD-K-1
1009687	T-BAJO-6/2-3000/GGD-J-1
915836	Bayonet coupling M12X1-30-8
1000101	Bayonet coupling M12X1-60-8
1027652	Bayonet coupling M10X1-30-6
1062617	Bayonet coupling G1/4"-30-8



Tuotelehti 10



Tuotelehti 15



Tuotelehti 17

Keraamiset anturit

Tilausnumero	SKS-tyyppi
--------------	------------

Keraamiset anturit

Tuotelehti 9

1091361	T-K-10-D/H-355-S-1-CB
1091362	T-K-10-D/H-500-S-1-CB
1091364	T-K-10-D/H-710-S-1-CB
1091359	T-K-15-D/H-500-S-1-CB
917955	T-K-15-D/H-710-S-1-CB
1091360	T-K-15-D/H-1000-S-1-CB
1091366	TE-AKK-26-D-500-S-1-CB
1091367	TE-AKK-26-D-710-S-1-CB
915955	TE-AKK-26-D-1000-S-1-CB
1091368	TE-AKK-26-D-1400-S-1-CB

Valmistamme platinatermopariantureita (tyypit R, S, B) keraamisin suojaputkin (Ker. 530, 610, 799) kyselyn mukaan. Myymme platinalankaa päivän hintaan. **Ostamme myös romuplatinalankaa.**

Tuotelehti 9



TE-mittauselementit

Tilausnumero	SKS-tyyppi
3 mm	
Tuotelehti 7	
916282	T-M-3/95-K-1-CB
916283	2XT-M-3/95-K-1-CB
916286	T-M-3/145-K-1-CB
916287	2XT-M-3/145-K-1-CB
916288	T-M-3/315-K-1-CB
916291	2XT-M-3/315-K-1-CB
916292	T-M-3/375-K-1-CB
916293	2XT-M-3/375-K-1-CB
918156	T-M-3/405-K-1-CB
918157	2XT-M-3/405-K-1-CB
918158	T-M-3/435-K-1-CB
918159	2XT-M-3/435-K-1-CB
6 mm	
Tuotelehti 7	
916294	T-M-6/145-K-1-CB
916295	2XT-M-6/145-K-1-CB
916296	T-M-6/205-K-1-CB
916297	2XT-M-6/205-K-1-CB
1204753	T-M-6/225-K-1-CB
916301	2XT-M-6/255-K-1-CB
916302	T-M-6/315-K-1-CB
916303	2XT-M-6/315-K-1-CB
916308	T-M-6/375-K-1-CB
916309	2XT-M-6/375-K-1-CB
916304	T-M-6/405-K-1-CB
916305	2XT-M-6/405-K-1-CB
916312	T-M-6/435-K-1-CB
916313	2XT-M-6/435-K-1-CB
916314	T-M-6/525-K-1-CB
916315	2XT-M-6/525-K-1-CB
916306	T-M-6/555-K-1-CB
916307	2XT-M-6/555-K-1-CB
916316	T-M-6/735-K-1-CB
916317	2XT-M-6/735-K-1-CB
916318	T-M-6/1025-K-1-CB
916319	2XT-M-6/1025-K-1-CB
916320	T-M-6/1425-K-1-CB
916321	2XT-M-6/1425-K-1-CB
8 mm	
Tuotelehti 7	
910660	T-M-8/405-K-1-CB
910667	2XT-M-8/405-K-1-CB
1015135	T-M-8/430-K-1-CB
1015136	2XT-M-8/430-K-1-CB
910661	T-M-8/525-K-1-CB
910672	2XT-M-8/525-K-1-CB
922634	T-M-8/580-K-1-CB
910673	2XT-M-8/580-K-1-CB
918030	T-M-8/655-K-1-CB
910674	2XT-M-8/655-K-1-CB
916063	T-M-8/735-K-1-CB
910675	2XT-M-8/735-K-1-CB
919705	T-M-8/825-K-1-CB
910676	2XT-M-8/825-K-1-CB
910789	T-M-8/1025-K-1-CB
1015137	2XT-M-8/1025-K-1-CB
1015138	T-M-8/1275-K-1-CB
1015139	2XT-M-8/1275-K-1-CB
910663	T-M-8/1425-K-1-CB
1015141	2XT-M-8/1425-K-1-CB
1015142	T-M-8/1625-K-1-CB
1015143	2XT-M-8/1625-K-1-CB
1015144	T-M-8/2025-K-1-CB
1015145	2XT-M-8/2025-K-1-CB

Muut termoelementit, esim. J, N tai T kysyttäessä.



Tuotelehti 7

Tuotelehti 7

Suojataskut

Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
Kierrettävä, ilman kaulaputkea, DIN 43772 Form 2		Tuotelehti 1
915112	B-6K-N-50-G½	3/95
915175	B-6K-N-100-G½	3/145
915176	B-9K-D/H-100-G½	6/145
915177	B-9K-D/H-160-G½	6/205

Kierrettävä, kaulaputkella, DIN 43772 Form 2		Tuotelehti 2
915180	B-9-D/H-100-G½	6/255
915181	B-9-D/H-160-G½	6/315
915182	B-9-D/H-250-G½	6/405
915183	B-9-D/H-400-G½	6/555
920462	B-9/6-D/H-160-G½	3/315
1009711	B-9/6-D/H-250-G½	3/405
916857	B-11-D/H-160-G½	6/315
916865	B-11-D/H-250-G½	6/405
1015020	B-11-D/H-400-G½	6/555
915184	C-11-D/H-160-R1	6/315
915185	C-11-D/H-250-R1	6/405
915186	C-11-D/H-400-R1	6/555

Laipallinen, DIN 43772 Form 2F		Tuotelehti 3
915187	F-11-D/H-160-DN25/PN40	6/315
915188	F-11-D/H-250-DN25/PN40	6/405
915189	F-11-D/H-400-DN25/PN40	6/555

Suojataskut termoelementeille		Tuotelehti 8
915321	A-15-D/H-500	8/525
915322	A-15-D/H-710	8/735
915323	A-15-D/H-1000	8/1025
915324	A-15-D/H-1400	8/1425
916322	A-15-D/H-500/1.4841	8/525
916323	A-15-D/H-710/1.4841	8/735
916324	A-15-D/H-1000/1.4841	8/1025
916325	A-15-D/H-1400/1.4841	8/1425
916483	A-22-D/H-500	8/525
916484	A-22-D/H-710	8/735
916485	A-22-D/H-1000	8/1025
916486	A-22-D/H-1400	8/1425
916479	A-22-D/H-500/1.4749	8/525
916480	A-22-D/H-710/1.4749	8/735
916481	A-22-D/H-1000/1.4749	8/1025
916482	A-22-D/H-1400/1.4749	8/1425
916326	A-22-D/H-U/710/A304	6/735
916327	A-22-D/H-U/1000/A304	6/1025
916381	A-22-D/H-U/1400/A304	6/1425
1015021	A-22-D/H-U/710/1.4845	6/735
1136232	A-22-D/H-U/1000/1.4845	6/1025
1136233	A-22-D/H-U/1400/1.4845	6/1425
1059821	A-22-D/H-U/710/253MA	6/735
1059823	A-22-D/H-U/1000/253MA	6/1025
1059824	A-22-D/H-U/1400/253MA	6/1425



Tuotelehti 1



Tuotelehti 2



Tuotelehti 3



Tuotelehti 8

Suojataskut ja yhteet

Tilausnumero	SKS-tyyppi	Elementti
--------------	------------	-----------

KytKentäpää ja kaulaputki hitsattaville suojataskuille

915312	H-12-D/H-165/M18X1,5	
915313	H-12-D/H-165/M14X1,5	

Hitsattavat suojataskut

1025318	E-6/30, without connection head	3/120
1025319	E-6/55, without connection head	3/145
1090956	E-6/115, without connection head	3/205
911966	D1-L	6/315
911144	D4-L	6/375
911968	D5-L	6/435
911907	D1-M	6/315
911165	D4-M	6/375
911457	D5-M	6/435
911890	D1-K	6/315
911161	D4-K	6/375
911967	D5-K	6/435
911906	D1-O	6/315
911145	D4-O	6/375
911969	D5-O	6/435
912066	D1S-L	3/315
911164	D4S-L	3/375
912067	D1S-M	3/315
911166	D4S-M	3/375
912065	D1S-K	3/315
911162	D4S-K	3/375
912068	D1S-O	3/315
911163	D4S-O	3/375

Muut koot ja materiaalit kyselyn mukaan.

Juuriyhteet hitsattaville suojataskuille

1025309	18-K
1025312	18-L
1025313	18-M
918138	18-O
912333	24-K
912331	24-L
912332	24-M
912334	24-O

Hitsattavat yhteet kierreantureille

1025314	G1/2"	L=30
1002689	G1/2"	L=70
1003144	G1/2"	L=100
1028394	G1"	L=70

Hitsattavien suojataskujen ja yhteiden materiaalit

L = 13CrMo44/1.7335/550°C
 M = 10CrMo910/1.7380/580°C
 O = 16Mo3/1.5415/480°C
 K = AISI 316L/800°C



Liittimet

Tilausnumero	SKS-tyyppi
--------------	------------

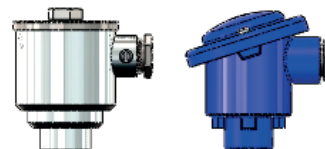
Termoelementtiliittimet

911476	J-STD-Female
911475	J-STD-Male
911477	J-MINI-Female
911478	J-MINI-Male
911440	K-STD-Female
911439	K-STD-Male
911442	K-MINI-Female
911441	K-MINI-Male
1089977	N-STD-Female
1089978	N-STD-Male
1023763	S-STD-Female
1083322	S-STD-Female 350°C
1023764	S-STD-Male
1083323	S-STD-Male 350°C
1017789	Cable clamps for STD connectors



Helmirengasliittimet AISI 316

875823	Gland coupling G½-6mm
1001171	Gland coupling G½-12mm
914413	Gland coupling G½-15mm
1010922	Gland coupling G¼-1.5mm
911898	Gland coupling G¼-3mm
911897	Gland coupling G¼-4.5mm
920701	Gland coupling G¼-6mm
920587	Gland coupling G1/8-1.5mm
919178	Gland coupling G1/8-3mm
1090957	Gland coupling G1/8-1mm
1062720	Gland coupling M8x1-1.5mm
911908	Gland coupling M8x1-3mm
1040461	Gland coupling M18x1.5-6mm
914237	Gland coupling NPT1/4-3mm
1066586	Gland coupling NPT1/4-6mm
1001559	Gland coupling NPT1/8-3mm
1066584	Gland coupling NPT1/8-6mm

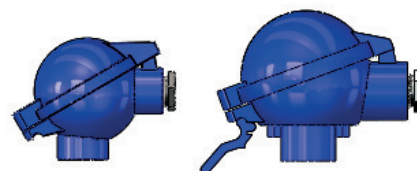


Kaasutiiviit kierreliittimet

917347	Gas-tight threaded coupling G1"-15mm
999562	Gas-tight threaded coupling G1"-22mm

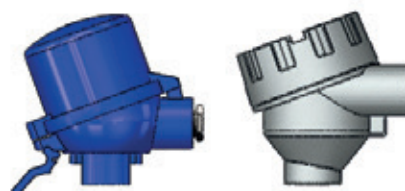
Kiinnityslaiplat

1027877	Adjustable flange 6mm, Ø 50mm
1018378	Adjustable flange 15mm
1018382	Adjustable flange 22mm
1018383	Adjustable flange 32mm
911984	Welded flange 15mm
911985	Welded flange 22mm
911986	Welded flange 32mm



KytKentäpäät

1006145	DAN/H M24 Epoxy
1027082	NA M24 Epoxy
911970	BL M24
1020864	SS316 M24
922665	XD-AD M20x1,5ATEX



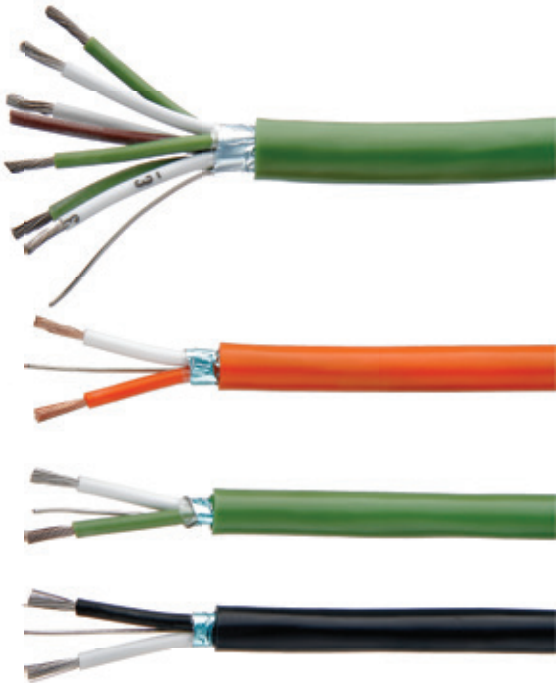
Kompensointikaapelit

Tilausnumero	SKS-tyyppi
--------------	------------

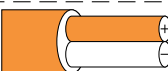
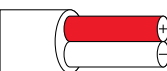
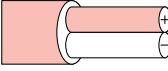
Kompensointikaapelit IEC 584-3 mukaan, varastotyytit

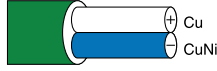
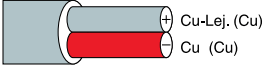
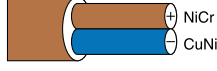
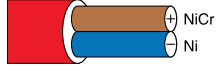
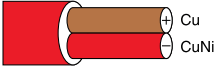
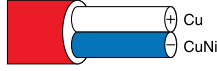
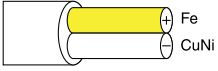
903242	NiCr/Ni 2G ST 2G K	2x1.5
1084278	NiCr/Ni 2G ST 2G K	3x(2x1.5)
911884	NiCr/Ni 2G ST 2G K	6x(2x1.5)
1084281	NiCr/Ni 2G ST 2G K	8x(2x1.5)
903256	PtRh/Pt 2G ST 2G S	2x1.5
1002534	PtRh/Pt 2G ST 2G S	2x(2x1.5)
903257	Fe/CuNi 2G ST 2G J	2x1.5 SIL

- Toimitusajalla
- monipariset
 - muiden normien mukaiset
 - erikoisrakenteiset



Termoelementtikaapelit eri standardien mukaan

TERMOELEMENTTI	IEC 584	DIN 43710
Tyyppi Materiaali R  Platina - 13 % Rhodium  Platina S  Platina - 10 % Rhodium  Platina	RCA/SCA Kupari / Kupari - Nikkeli 0 °C...+100 °C (Luokka 1: $\pm 30 \mu V / \pm 2,5 ^\circ C$) RCB/SCB Kupari / Kupari - Nikkeli 0 °C...+200 °C (Luokka 1: $\pm 60 \mu V / \pm 5 ^\circ C$) 	SoPtRh/SoPt Kupari / Kupari - Nikkeli 
B  Platina - 30 % Rhodium  Platina - 6 % Rhodium	BC Kupari / Kupari 0 °C...+100 °C ($\pm 40 \mu V / \pm 3,5 ^\circ C$) 	-----
J  Teräs  Kupari - Nikkeli	JX Teräs / Kupari - Nikkeli -25 °C...+200 °C (Luokka 1: $\pm 85 \mu V / \pm 1,5 ^\circ C$) (Luokka 2: $\pm 140 \mu V / \pm 2,5 ^\circ C$) 	Katso LX
T  Kupari  Kupari - Nikkeli	TX Kupari / Kupari - Nikkeli -25 °C...+100 °C (Luokka 1: $\pm 30 \mu V / \pm 0,5 ^\circ C$) (Luokka 2: $\pm 60 \mu V / \pm 1,0 ^\circ C$) 	Katso UX
E  Nikkeli - Kromi  Kupari - Nikkeli	EX Nikkeli - Kromi / Kupari - Nikkeli -25 °C...+200 °C (Luokka 1: $\pm 120 \mu V / \pm 1,5 ^\circ C$) (Luokka 2: $\pm 200 \mu V / \pm 2,5 ^\circ C$) 	-----
K  Nikkeli - Kromi  Nikkeli	KX Nikkeli - Kromi / Nikkeli -25 °C...+200 °C (Luokka 1: $\pm 60 \mu V / \pm 1,5 ^\circ C$) (Luokka 2: $\pm 100 \mu V / \pm 2,5 ^\circ C$) KCB Kupari / Kupari - Nikkeli 0 °C...+100 °C (Luokka 1: $\pm 30 \mu V / \pm 0,5 ^\circ C$) (Luokka 2: $\pm 60 \mu V / \pm 1,0 ^\circ C$) KCA Teräs / Kupari - Nikkeli 0 °C...+150 °C (Luokka 1: $\pm 100 \mu V / \pm 2,5 ^\circ C$) KX KCB KCA 	NiCr/Ni Nikkeli - Kromi / Nikkeli SoNiCr/SoNi Teräs / Kupari - Nikkeli SoNiCr SoNi 
N  Nikkeli - Kromi - Pii  Nikkeli - Pii	NX Nikkeli - Kromi - Pii / Nikkeli - Pii -25 °C...+200 °C (Luokka 1: $\pm 60 \mu V / \pm 1,5 ^\circ C$) (Luokka 2: $\pm 100 \mu V / \pm 2,5 ^\circ C$) NC Kupari / Kupari - Nikkeli 0 °C...+150 °C (Luokka 1: $\pm 100 \mu V / \pm 2,5 ^\circ C$) NX NC 	-----
U  Kupari  Kupari - Nikkeli	-----	UX Kupari / Kupari - Nikkeli 0 °C...+200 °C ($\pm 3 ^\circ C$) 
L  Teräs  Kupari - Nikkeli	-----	LX Teräs / Kupari - Nikkeli 0 °C...+200 °C ($\pm 3 ^\circ C$) 

	ANSI MC 96.1	NF C 42-324	BS 4937
	SX 0 °C...+200 °C (±57 µV / ±5 °C) 	SC -25 °C...+200 °C Kupari / Kupari - Nikkeli (±7 °C) 	RX/SX Kupari / Kupari - Nikkeli (Osa 1 ja 2) 
	BX 0 °C...+100 °C (+0,0 µV / +0 °C) (-33 µV / -3,7 °C) 	BC -25 °C...+200 °C Kuparileij. / Kupari (±4 °C) 	BX Kuparileij. / Kupari (Kupari / Kupari) (Osa 7) Värejä ei määritellä
	JX 0 °C...+200 °C Teräs / Kupari - Nikkeli (Erikois: ±1,1 °C) (Vakio: ±2,2 °C) 	JX/JC -25 °C...+250 °C Teräs / Kupari - Nikkeli (JX: ±1,5 °C) (JC: ±3 °C) 	JX Teräs / Kupari - Nikkeli (Osa 3) 
	TX 0 °C...+100 °C Kupari / Kupari - Nikkeli (Erikois: ±0,5 °C) (Vakio: ±1,0 °C) 	TX/TC -25 °C...+250 °C (±0,5 °C) -25 °C...+100 °C (±1 °C) Kupari / Kupari - Nikkeli (±0,5 °C) (±1 °C) 	TX Kupari / Kupari - Nikkeli (Osa 5) 
	EX 0 °C...+200 °C Nikkeli - Kromi / Kupari - Nikkeli (±1,7 °C) 	EX/EC -25 °C...+250 °C Nikkeli - Kromi / Kupari - Nikkeli (EX: ±1,5 °C) (EC: ±3 °C) 	EX Nikkeli - Kromi / Kupari - Nikkeli (Osa 6) 
	KX 0 °C...+200 °C Nikkeli - Kromi / Nikkeli (±2,2 °C) 	KX/KC KX: -25 °C...+250 °C (±1,5 °C) KC: -25 °C...+200 °C (±3 °C) Nikkeli - Kromi / Nikkeli 	KX Nikkeli - Kromi / Nikkeli (Osa 4) 
	VX ISARP 1.1 0 °C...+100 °C Kupari / Kupari - Nikkeli (±2,2 °C) 	VC -25 °C...+100 °C Kupari / Kupari - Nikkeli (±3 °C) 	VX Kupari / Kupari - Nikkeli (Osa 4) 
		WC -25 °C...+200 °C Teräs / Kupari - Nikkeli (±3 °C) 	NX Nikkeli - Kromi - Pii Nikkeli - Pii (Osa 8) Värejä ei määritellä

SKS Automaatio Oy

Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa
p. 020 764 61, f. 020 764 6820
automaatio@sks.fi, www.sks.fi

Etelä-Suomi

Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa
p. 020 764 61, f. 020 764 6820

Keski-Suomi

Tammelan puistokatu 21 A, 33500 Tampere
p. 020 764 7500, f. 020 764 7501

Länsi-Suomi

Postikatu 2, 20250 Turku
p. 020 764 7600, f. 020 764 7649

Tavaraosote

Varastokatu 10, 05800 Hyvinkää
p. 020 764 61, f. 020 764 8355

SKS Group

SKS Automaatio Oy
SKS Connecto Oy
SKS Control Oy
SKS Mechatronics Oy
SKS Mekaniikka Oy
SKS Toijala Works Oy
SKS Tehnika OÜ (Tallinna, Viro)
SKS Group -edustusto (Pietari, Venäjä)
SKS China Co. Ltd. (Shanghai, Kiina)
SKS Connecto Polska Sp. z o.o. (Grudziadz, Puola)
SKS Sweden AB (Lomma, Ruotsi)